

Administración de procesos del sistema en Windows

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Gestión de Procesos y Servicios en el Sistema Operativo

- la gestión de procesos y servicios es una tarea fundamental para cualquier administrador de sistemas, ya que permite garantizar la estabilidad y el rendimiento adecuado del sistema. Los procesos y servicios son programas que se ejecutan en el sistema, pero existen diferencias importantes entre ambos:

Gestión de Procesos y Servicios en el Sistema Operativo

- **Procesos:** Son programas que tienen un tiempo de vida limitado. Se ejecutan cuando un usuario o un servicio los inicia y se detienen cuando completan su función o el usuario los cierra. Por ejemplo, una aplicación como un editor de texto o un navegador web es un proceso que inicia y finaliza según las acciones del usuario.
- **Servicios:** Son programas que suelen ejecutarse en segundo plano y permanecen activos durante todo el tiempo que el sistema esté encendido, a menos que se detengan manualmente o ocurra algún problema. Los servicios están diseñados para realizar tareas esenciales de mantenimiento y soporte. Por ejemplo, el servicio DHCP en Windows Server, que asigna direcciones IP automáticamente, debe estar siempre disponible para que la red funcione correctamente.

Gestión de procesos en sistemas operativos

- La **gestión de procesos** es una de las funciones esenciales de cualquier sistema operativo, ya que implica el control y supervisión de todas las tareas que se están ejecutando en el ordenador. Vamos a desglosar los aspectos clave que mencionaste sobre **tipos de procesos, estados y estructura** en los sistemas Windows.

Tipos de procesos

- Procesos del usuario: Son los que inician los usuarios al abrir aplicaciones, como Google Chrome, Microsoft Word, etc.
- Procesos del sistema: Estos son esenciales para el funcionamiento del sistema operativo y corren en segundo plano, como los servicios de red, manejo de archivos y la interfaz gráfica.
- Además, dentro de cada proceso pueden existir **hilos**. Los **hilos** son las unidades más pequeñas de ejecución que permiten que un proceso realice múltiples tareas de forma simultánea.

Tipos de procesos

Un ejemplo común es el navegador **Google Chrome**, que asigna un hilo diferente para cada pestaña abierta.

▼  Google Chrome (18)	Modo de eficiencia	0%	700,7 MB	0,1 MB/s	0,1 Mbps
 Google Chrome		0%	112,8 MB	0,1 MB/s	0 Mbps
 Google Chrome		0%	0,9 MB	0 MB/s	0 Mbps
 Google Chrome		0%	16,0 MB	0 MB/s	0,1 Mbps
 Google Chrome		0%	5,0 MB	0 MB/s	0 Mbps
 Google Chrome		0%	111,8 MB	0 MB/s	0 Mbps
 Google Chrome	Modo de eficiencia	0%	104,8 MB	0 MB/s	0 Mbps
 Google Chrome	Modo de eficiencia	0%	25,5 MB	0 MB/s	0 Mbps
 Google Chrome	Modo de eficiencia	0%	56,1 MB	0 MB/s	0 Mbps
 Google Chrome	Modo de eficiencia	0%	42,5 MB	0 MB/s	0 Mbps
 Google Chrome	Modo de eficiencia	0%	9,1 MB	0 MB/s	0 Mbps

Estados de un proceso

Cada proceso pasa por diferentes **estados** durante su ciclo de vida, como:

- **Nuevo (New):** El proceso ha sido creado, pero aún no está en ejecución.
- **Listo (Ready):** El proceso está preparado para ejecutarse, esperando su turno para obtener la CPU.
- **En ejecución (Running):** El proceso está siendo ejecutado por la CPU.
- **Bloqueado o en espera (Blocked o Waiting):** El proceso está en pausa temporal esperando que se resuelva algún evento, como la entrada o salida de datos.
- **Terminado (Terminated):** El proceso ha finalizado su ejecución.

El sistema operativo es responsable de cambiar un proceso de un estado a otro dependiendo de los recursos disponibles, las prioridades y las necesidades de la tarea.

Estructura de un proceso

Cada proceso en un sistema operativo como Windows tiene una estructura que contiene:

- **PID (Process Identifier):** Un identificador único para cada proceso en ejecución.
- **PC (Program Counter):** Almacena la dirección de la siguiente instrucción que debe ejecutarse.
- **Contexto de CPU:** Incluye los registros y el estado de la CPU cuando un proceso está en ejecución.
- **Espacio de memoria:** Donde se almacena el código y los datos del proceso.
- **Hilos asociados:** Como ya mencionamos, cada proceso puede tener uno o varios hilos que se ejecutan de forma concurrente.

Monitorización de procesos en Windows

- En Windows, el **Administrador de tareas** es una herramienta esencial para **monitorizar procesos y servicios**. Con el atajo de teclado: **ctrl+alt+supr** puedes acceder directamente a él.

Nombre	Estado	16% CPU	39% Memoria	0% Disco	0% Red
Aplicaciones (6)					
> SnippingTool.exe	Modo de eficiencia	0%	50,3 MB	0,1 MB/s	0 Mbps
> Microsoft PowerPoint		0%	268,6 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Google Chrome (18)		0%	746,6 MB	0,1 MB/s	0 Mbps
> Explorador de Windows		0,7%	158,5 MB	0,1 MB/s	0 Mbps
> Adobe Acrobat DC (32 bits)		0%	120,4 MB	0 MB/s	0 Mbps

Monitorización de procesos en Windows

- Consumo de recursos: Puedes ver cuánta CPU, memoria RAM, disco y red está utilizando cada proceso.
- Hilos: Puedes ver cómo algunos procesos, como Google Chrome, dividen su carga en varios hilos, lo cual mejora el rendimiento y la estabilidad.
- Servicios: En la pestaña de Servicios se muestran los servicios activos. Aquí puedes ver detalles como el nombre del servicio, su PID, su fabricante y si está en ejecución o detenido.

16%	39%	0%	0%
CPU	Memoria	Disco	Red
0%	50,3 MB	0,1 MB/s	0 Mbps
0%	268,6 MB	0 MB/s	0 Mbps
0%	746,6 MB	0,1 MB/s	0 Mbps
0,7%	158,5 MB	0,1 MB/s	0 Mbps
0%	120,4 MB	0 MB/s	0 Mbps

Servicios en Windows

- Los **servicios** son un tipo especial de procesos que se ejecutan en segundo plano y normalmente no requieren interacción directa del usuario. Desde el Administrador de tareas puedes ver la lista de servicios en la pestaña correspondiente. Las características principales que puedes monitorizar de los servicios son:
 - **Nombre del servicio:** Identifica qué servicio se está ejecutando.
 - **PID:** Cada servicio tiene un identificador de proceso único.
 - **Descripción:** Detalla el propósito o el fabricante del servicio.
 - **Estado del servicio:** Si está en ejecución, detenido, o en espera de ser reiniciado.
 - **Grupo:** Clasifica el servicio dentro de una categoría específica del sistema.

Servicios en Windows

Servicios				
Nombre	PID	Descripción	Estado	Grupo
 AarSvc		Agent Activation Runtime	Detenido	AarSvcGroup
 AarSvc_234a2f		Agent Activation Runtime_234a2f	Detenido	AarSvcGroup
 AcronisActiveProtection...	6084	Acronis Active Protection (TM) Service	En ejecución	
 AcrSch2Svc	5860	Acronis Scheduler2 Service	En ejecución	
 afcdpsrv	5872	Acronis Nonstop Backup Service	En ejecución	
 AJRouter		Servicio de enrutador de AllJoyn	Detenido	LocalService...
 ALG		Servicio de puerta de enlace de nivel de aplicación	Detenido	
 AnyDesk	5912	AnyDesk Service	En ejecución	
 AppIDSvc		Identidad de aplicación	Detenido	LocalService...
 Appinfo	15008	Información de la aplicación	En ejecución	netsvcs
 AppMgmt		Administración de aplicaciones	Detenido	netsvcs
 AppReadiness		Preparación de aplicaciones	Detenido	AppReadiness
 AppVClient		Microsoft App-V Client	Detenido	
 AppXSvc	14724	Servicio de implementación de AppX (AppXSVC)	En ejecución	wsappx
 AssignedAccessManage...		Servicio AssignedAccessManager	Detenido	AssignedAcc...
 AudioEndpointBuilder	4732	Compilador de extremo de audio de Windows	En ejecución	LocalSystem...

Monitorización de procesos desde la línea de comandos

- Además del uso del Administrador de tareas en Windows, la **línea de comandos** o **Command Prompt** también ofrece varias herramientas para listar y gestionar los procesos que se están ejecutando en el sistema. A continuación, repasamos algunos comandos útiles para esta tarea.
 - Tasklist
 - Query
 - Wmic
 - Qprocess

Monitorización de procesos desde la línea de comandos

- Este comando mostrará las siguientes columnas:
 - **Nombre de imagen (Nombre del proceso):** El nombre del archivo ejecutable del proceso.
 - **PID (Process ID):** El identificador único del proceso.
 - **Nombre de sesión:** El nombre de la sesión a la que pertenece el proceso.
 - **Número de sesión:** El número asociado a la sesión.
 - **Uso de memoria:** La cantidad de memoria RAM que está usando el proceso

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.4317]  
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
```

```
C:\Users\Federico>tasklist
```

Nombre de imagen	PID	Nombre de sesión	Núm. de ses	Uso de memor
=====	=====	=====	=====	=====
System Idle Process	0	Services	0	8 KB
System	4	Services	0	7.692 KB
Secure System	108	Services	0	56.912 KB
Registry	156	Services	0	43.012 KB
smss.exe	772	Services	0	1.256 KB
csrss.exe	1784	Services	0	5.600 KB
wininit.exe	1904	Services	0	6.656 KB

Monitorización de procesos desde la línea de comandos

- Opciones avanzadas
 - Filtrar por consumo de memoria
 - `tasklist /FI "memusage gt 100000"`

```
C:\Users\Federico>tasklist /FI "memusage gt 100000"
```

Nombre de imagen	PID	Nombre de sesión	Núm. de ses	Uso de memor
=====	=====	=====	=====	=====
dwm.exe	3188	Console	1	237.604 KB
Memory Compression	4532	Services	0	313.152 KB
KillerNetworkService.exe	6828	Services	0	101.352 KB
MsMpEng.exe	7372	Services	0	434.964 KB
explorer.exe	14324	Console	1	270.036 KB

Monitorización de procesos desde la línea de comandos

- Opciones avanzadas
 - Filtrar por nombre de proceso:
 - `tasklist /FI "imagenname eq chrome.exe"`

```
C:\Users\Federico>tasklist /FI "imagenname eq chrome.exe"
```

Nombre de imagen	PID	Nombre de sesión	Núm. de ses	Uso de memor
=====	=====	=====	=====	=====
chrome.exe	18732	Console	1	261.072 KB
chrome.exe	18772	Console	1	8.500 KB
chrome.exe	18936	Console	1	266.712 KB
chrome.exe	18952	Console	1	54.880 KB
chrome.exe	18980	Console	1	23.152 KB
chrome.exe	19060	Console	1	77.016 KB
chrome.exe	19128	Console	1	62.316 KB
chrome.exe	19184	Console	1	225.736 KB
chrome.exe	20016	Console	1	105.072 KB
chrome.exe	20036	Console	1	144.716 KB
chrome.exe	20044	Console	1	129.392 KB
chrome.exe	20068	Console	1	108.152 KB

Monitorización de procesos desde la línea de comandos

- Opciones avanzadas

- Exportar proceso a un archivo csv:

- `tasklist /FO CSV > C:\ruta\del\archivo.csv`

```
C:\Users\Federico>tasklist /FO CSV > D:\proceso.csv
```

 proceso.csv

	A	B	C	D	E	F	G
1	Nombre de imagen,"PID","Nombre de sesiCn","NEm. de sesiCn","Uso de memoria"						
2	System Idle Process,"0","Services","0","8 KB"						
3	System,"4","Services","0","7.724 KB"						
4	Secure System,"108","Services","0","56.912 KB"						
5	Registry,"156","Services","0","40.968 KB"						
6	smss.exe,"77","Services","0","1.256 KB"						
7	csrss.exe,"176","Services","0","5.592 KB"						
8	wininit.exe,"1904","Services","0","6.656 KB"						
9	csrss.exe,"192","Console","1","7.556 KB"						
10	services.exe,"1976","Services","0","17.756 KB"						
11	lsalss.exe,"1996","Services","0","4.156 KB"						
12	lsass.exe,"202","Services","0","31.600 KB"						
13	svchost.exe,"2116","Services","0","34.916 KB"						
14	fontdrvhost.exe,"2148","Services","0","4.884 KB"						
15	WUDFHost.exe,"2196","Services","0","21.600 KB"						
16	svchost.exe,"2252","Services","0","18.364 KB"						
17	svchost.exe,"2304","Services","0","8.988 KB"						
18	WUDFHost.exe,"2360","Services","0","8.880 KB"						
19	winlogon.exe,"2432","Console","1","14.524 KB"						
20	fontdrvhost.exe,"2480","Console","1","10.776 KB"						

Monitorización de procesos desde la línea de comandos

- Opciones avanzadas
 - Combinacion de filter y file output:
- `tasklist /FI "memusage gt 100000" /FO CSV > d:\procesos.csv`

Nombre de imagen	PID	Nombre de sesiCn	Nfm. de sesiCn	Uso de memoria	Columna1
dwm.exe	3188	Console	1	224.068 KB	
Memory Compression	4532	Services	0	260.124 KB	
KillerNetworkService.e	6828	Services	0	101.848 KB	
MsMpEng.exe	7372	Services	0	438.136 KB	
explorer.exe	14324	Console	1	387.568 KB	
StartMenuExperienceH	6428	Console	1	128.484 KB	
SearchHost.exe	15052	Console	1	215.848 KB	
PhoneExperienceHost.	13740	Console	1	200.168 KB	
OneDrive.exe	11644	Console	1	165.864 KB	
GoogleDriveFS.exe	6100	Console	1	129.008 KB	
chrome.exe	18732	Console	1	266.440 KB	
chrome.exe	18936	Console	1	196.624 KB	
chrome.exe	19184	Console	1	221.844 KB	

Monitorización de procesos desde la línea de comandos

Wmic:

El comando **WMIC** (Windows Management Instrumentation Command-line) es otra herramienta poderosa para consultar y gestionar procesos. Ofrece más detalles y flexibilidad en la consulta de información del sistema.

Sintaxis:

```
WMIC /OUTPUT:C:\procesos.txt PROCESS get Caption,Commandline,Processid
```


Monitorización de procesos desde la línea de comandos

- Query
- El comando query proporciona una forma más avanzada de listar y gestionar procesos. Ofrece detalles sobre el usuario propietario, sesión propietaria, ID de la sesión, nombre del proceso e ID del proceso.

- Sintaxis: query process *

```
C:\Users\Federico>query process *
NOMBRE DE USUARIO  NOMBRE DE SESIÓN      ID      PID  IMAGEN
(desconocido)      services              0        0
(desconocido)      services              0         4  system
(desconocido)      services             0       108  secure system
(desconocido)      services             0       156  registry
(desconocido)      services             0       772  smss.exe
(desconocido)      services            0      1784  csrss.exe
(desconocido)      services            0      1904  wininit.exe
```


Monitorización de procesos desde la línea de comandos

- Query
- Para mostrar solo los procesos que pertenecen a una sesión específica
- Sintaxis: `query process /ID:0`

```
C:\Users\Federico>query process /ID:1
NOMBRE DE USUARIO  NOMBRE DE SESIÓN  ID  PID  IMAGEN
>(desconocido)    console          1  1912  csrss.exe
>(desconocido)    console          1  2432  winlogon.exe
>(desconocido)    console          1  2480  fontdrvhost.exe
>(desconocido)    console          1  3188  dwm.exe
>(desconocido)    console          1  11948  nvdisplay.co...
>federico         console          1  12484  sihost.exe
>federico         console          1  12572  svchost.exe
>federico         console          1  12580  svchost.exe
```

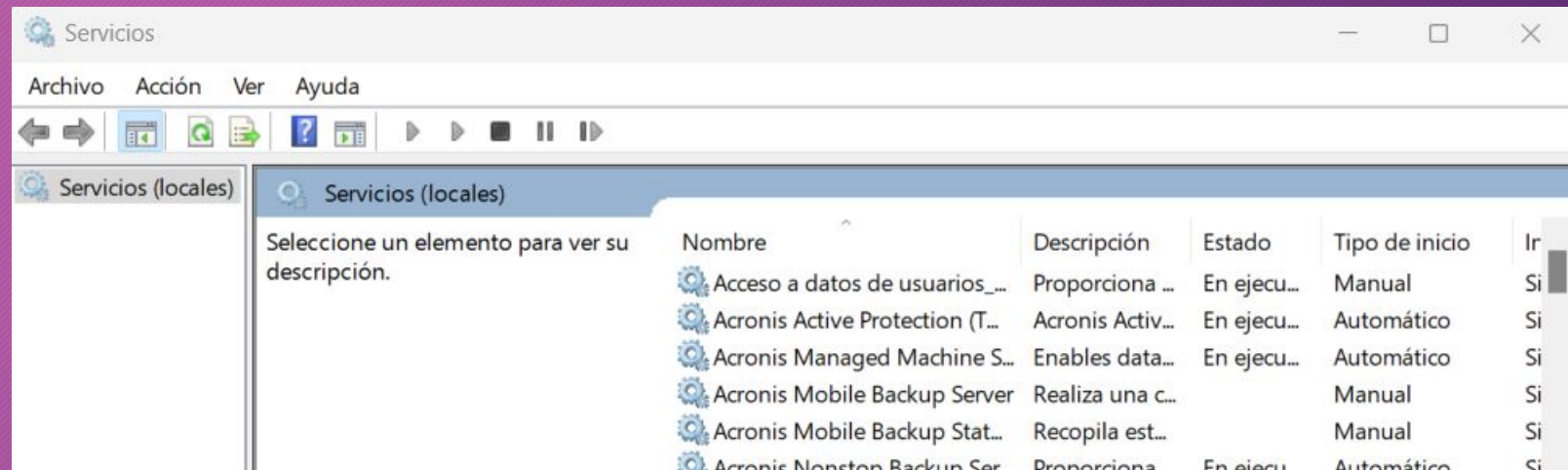

Monitorización de procesos desde la línea de comandos

- qprocess
- El comando qprocess es similar al comando query y también sirve para listar los procesos en ejecución. Proporciona información sobre los procesos activos de una forma similar a query.
- Sintaxis: qprocess *

```
C:\Users\Federico>qprocess *
NOMBRE DE USUARIO  NOMBRE DE SESIÓN      ID    PID  IMAGEN
(desconocido)      services              0      0
(desconocido)      services              0      4  system
(desconocido)      services             0     108  secure system
(desconocido)      services             0     156  registry
(desconocido)      services             0     772  smss.exe
(desconocido)      services             0    1784  csrss.exe
```


Gestión de servicios en entorno gráfico

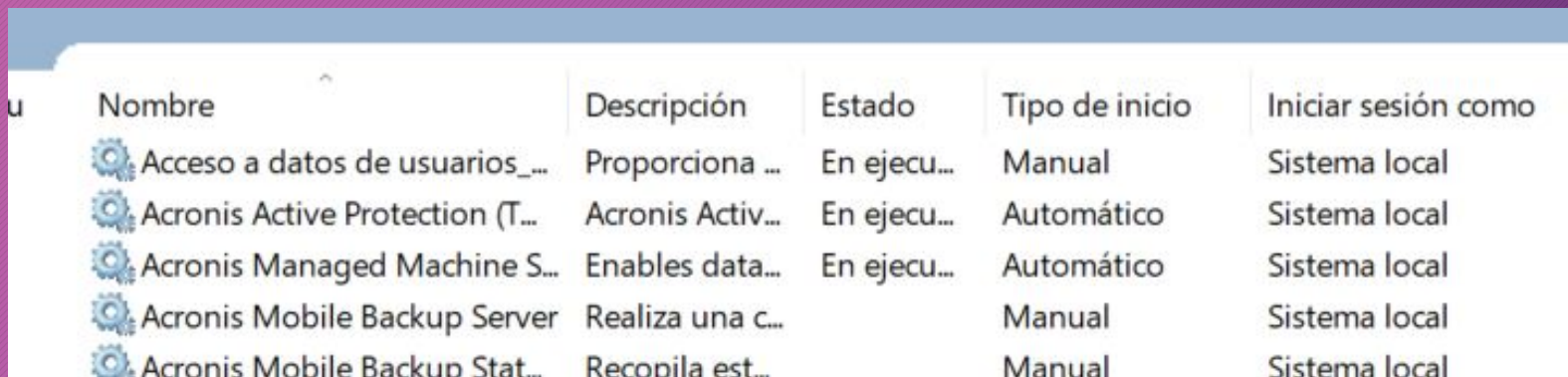
- El entorno gráfico para la gestión de servicios en Windows ofrece una herramienta sencilla y eficiente para controlar y configurar los servicios que se ejecutan en el sistema.
- Service.msc



Gestión de servicios en entorno gráfico

- Service.msc

- **Nombre:** Nombre del servicio, que generalmente describe su función.
- **Descripción:** Breve resumen de lo que hace el servicio.
- **Estado (Status):** Indica si el servicio está actualmente en ejecución (Running) o detenido.
- **Tipo de inicio (Startup Type):** Esta columna muestra cómo se comporta el servicio cuando el sistema operativo arranca:



A screenshot of the Windows Services console (Service.msc) window. The window displays a list of services with columns for Name, Description, Status, Startup Type, and Log On As. The services listed include 'Acceso a datos de usuarios...', 'Acronis Active Protection (T...', 'Acronis Managed Machine S...', 'Acronis Mobile Backup Server', and 'Acronis Mobile Backup Stat...'. The status of the first three services is 'En ejecu...' (Running), while the last two are 'Detenido' (Stopped).

Nombre	Descripción	Estado	Tipo de inicio	Iniciar sesión como
 Acceso a datos de usuarios_...	Proporciona ...	En ejecu...	Manual	Sistema local
 Acronis Active Protection (T...	Acronis Activ...	En ejecu...	Automático	Sistema local
 Acronis Managed Machine S...	Enables data...	En ejecu...	Automático	Sistema local
 Acronis Mobile Backup Server	Realiza una c...	Detenido	Manual	Sistema local
 Acronis Mobile Backup Stat...	Recopila est...	Detenido	Manual	Sistema local

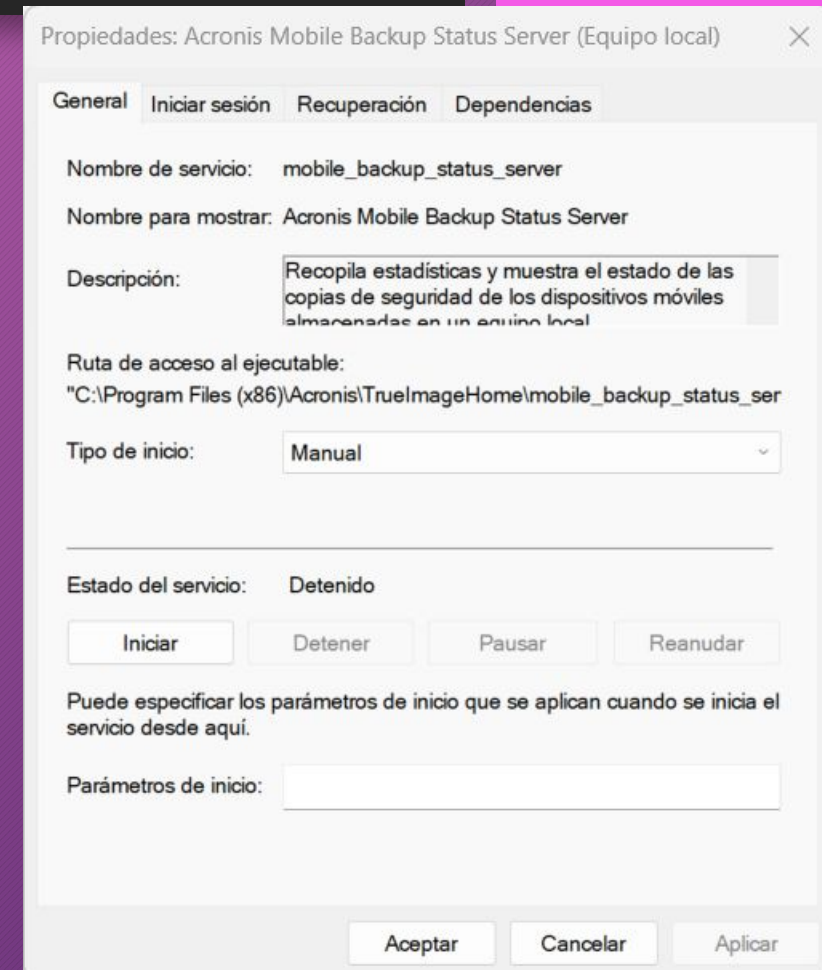
Gestión de servicios en entorno gráfico

Tipo de inicio:

Nombre	Descripción	Estado	Tipo de inicio	Iniciar sesión como
 Acceso a datos de usuarios_...	Proporciona ...	En ejecu...	Manual	Sistema local
 Acronis Active Protection (T...	Acronis Activ...	En ejecu...	Automático	Sistema local
 Acronis Managed Machine S...	Enables data...	En ejecu...	Automático	Sistema local
 Acronis Mobile Backup Server	Realiza una c...		Manual	Sistema local
 Acronis Mobile Backup Stat...	Recopila est...		Manual	Sistema local

Gestión de servicios en entorno gráfico

- **Acciones sobre los servicios**
- **Iniciar/Detener servicios:** Si el servicio está detenido, puedes iniciarlo haciendo clic derecho sobre él y seleccionando "Iniciar". Si está corriendo, puedes detenerlo usando la opción "Detener".
- **Propiedades del servicio:** Haciendo doble clic sobre un servicio, puedes acceder a la ventana de **Propiedades**. Desde aquí puedes realizar varias acciones:
 - **Cambiar el tipo de inicio:** Modificar entre automático, manual o deshabilitado.
 - **Iniciar/Detener el servicio:** Si está detenido o corriendo, puedes administrarlo desde aquí.
 - **Configurar recuperación en caso de fallo:** En la pestaña "Recuperación", puedes configurar qué acción debe tomar el sistema si el servicio falla (por ejemplo, reiniciarlo automáticamente).
 - **Dependencias:** Ver qué servicios dependen del servicio seleccionado o cuáles deben estar corriendo antes de que se inicie.



Gestión de servicios en entorno gráfico

- Limitaciones de services.msc
- A pesar de que services.msc es una herramienta muy útil, tiene algunas limitaciones, como:
 - No se puede cambiar la descripción de un servicio desde la interfaz gráfica. Para ello, sería necesario modificar el Registro de Windows.
 - No se pueden modificar los permisos que tiene un servicio asignado (como qué usuarios o grupos tienen permisos para iniciarlo o detenerlo).

Secuencias de arranque del sistema en sistemas operativos libres y propietarios

Pasos en el arranque de Windows:

Arranque del BIOS:

1. El BIOS (Basic Input/Output System) se encarga de realizar el **POST** (Power-On Self Test) y verificar que los componentes del sistema funcionan correctamente.
2. Luego, el BIOS localiza el **MBR** (Master Boot Record) en el primer sector del disco duro, y lo carga en memoria.

Cargar el MBR:

3. El **MBR** es responsable de buscar la **tabla de particiones** en el disco y localizar el sector de arranque de la partición activa donde se encuentra el sistema operativo (Windows en este caso).

Cargar el sector de arranque:

4. El sector de arranque de la partición activa carga el archivo **bootmgr** (Windows Boot Manager) en memoria y lo ejecuta.

Secuencias de arranque del sistema en sistemas operativos libres y propietarios

Lectura del BCD:

1. **bootmgr** utiliza la base de datos **BCD** (Boot Configuration Data), que contiene la configuración de arranque y los sistemas operativos disponibles.
2. Si existen varios sistemas instalados, el usuario verá un menú donde podrá seleccionar el sistema operativo a arrancar.

Ejecutar **winload.exe**:

3. Una vez que se selecciona el sistema operativo, **winload.exe** es responsable de cargar el núcleo del sistema operativo (kernel) en memoria.
4. Carga archivos clave del sistema como el núcleo **ntoskrnl.exe** y los controladores básicos.

Cargar el kernel:

5. **ntoskrnl.exe** es el núcleo del sistema operativo Windows. Es responsable de iniciar los subsistemas principales y establecer el entorno para la ejecución del sistema.

Secuencias de arranque del sistema en sistemas operativos libres y propietarios

1. Iniciar el administrador de sesiones:

1. **smss.exe** (Session Manager Subsystem) es el primer proceso de usuario en el arranque, que gestiona las sesiones y arranca otros procesos del sistema.

2. Iniciar winlogon.exe:

1. **winlogon.exe** es el encargado de gestionar la pantalla de login y validar la identidad del usuario.

3. Carga de servicios y pantalla de login:

1. Finalmente, se cargan los servicios del sistema y se presenta la pantalla de login donde el usuario puede iniciar sesión.

Comparativa entre Windows y Linux

Característica	Windows Server	GNU/Linux
Gestor de arranque	Windows Boot Manager (bootmgr)	GRUB (o LILO en versiones antiguas)
Base de configuración	BCD (Boot Configuration Data)	Configuración de GRUB
Cargador del kernel	winload.exe	Kernel de Linux cargado por GRUB
Núcleo del sistema	ntoskrnl.exe	Núcleo de Linux
Gestión de sesiones	smss.exe, winlogon.exe	init o systemd
Gestión de servicios	Servicios de Windows	systemd o scripts init

Demonios en sistemas operativos

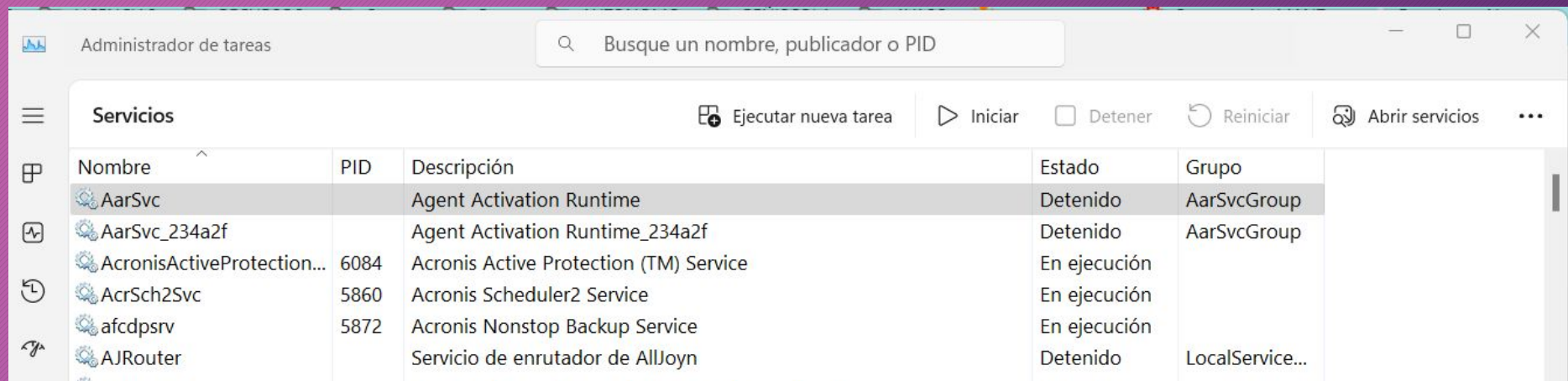
- Los **demonios** (en inglés, "daemons") son procesos que se ejecutan en segundo plano y no requieren interacción directa con el usuario. En sistemas operativos Windows, los demonios son conocidos como **servicios**, mientras que en sistemas basados en UNIX o Linux, se siguen denominando **daemons**. Estos procesos son cruciales para la gestión de tareas del sistema, como la administración de redes, impresión, o servicios web.

Demonios en sistemas operativos

- **Servicios en Windows**
- En Windows, los servicios tienen características específicas y se administran principalmente mediante herramientas gráficas como el **Administrador de tareas** o **services.msc**, pero también pueden gestionarse a través de la línea de comandos.
 - **Tipos de inicio de servicios**
 - Windows permite configurar cómo y cuándo se inician los servicios, y esto se hace a través del campo "**Tipo de inicio**" en las propiedades del servicio. Existen varias opciones:
- **Automático:** El servicio se inicia automáticamente cuando el sistema arranca.
- **Automático (inicio retardado):** El servicio se inicia automáticamente después de que el sistema ha cargado, pero con un retardo. Esto es útil para servicios que no son esenciales en el arranque inmediato.
- **Manual:** El servicio no se inicia al arrancar el sistema, pero puede iniciarse manualmente cuando sea necesario.
- **Deshabilitado:** El servicio no puede iniciarse ni manual ni automáticamente, a menos que se cambie esta configuración.

Demonios en sistemas operativos

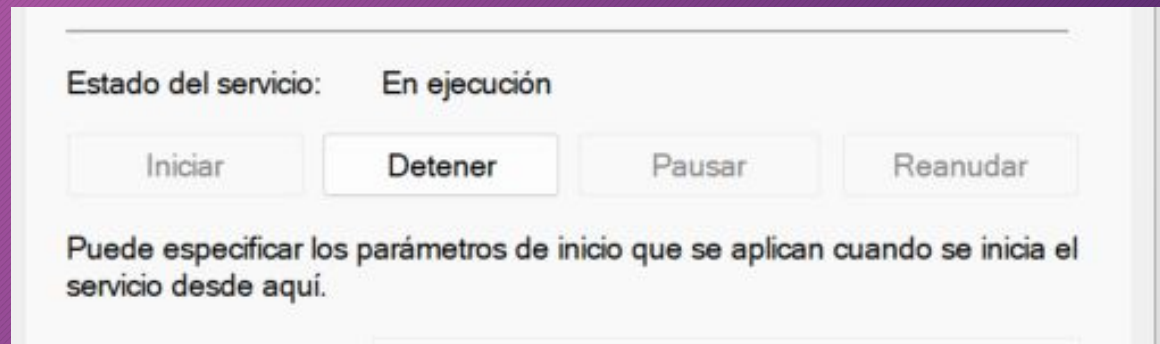
- Administración de servicios en Windows
- En Windows, los servicios se pueden administrar de las siguientes formas:
- Desde el Administrador de tareas
- Abre el Administrador de tareas (Ctrl + Shift + Esc).
- Ve a la pestaña Servicios.
- Desde ahí, puedes ver el estado de los servicios y realizar acciones como:
- Iniciar
- Detener
- Reiniciar



Demonios en sistemas operativos

Desde services.msc:

1. Abre el cuadro de diálogo **Ejecutar** (Windows + R), escribe services.msc y presiona **Enter**.
2. Haz doble clic en el servicio que deseas administrar para abrir sus **Propiedades**.
3. En la pestaña de **Estado del servicio**, puedes realizar acciones como:
 - **Iniciar**: Arrancar un servicio que está detenido.
 - **Detener**: Detener un servicio que está en ejecución.
 - **Reiniciar**: Reiniciar un servicio que ya está corriendo.
4. En la sección de **Tipo de inicio**, puedes cambiar la configuración predeterminada del servicio para definir cómo se comporta tras reiniciar el sistema (automático, manual, deshabilitado, etc.).



Comparativa entre Windows y Linux

Característica	Windows (Servicios)	Linux (Demonios)
Gestor principal	Administrador de tareas, services.msc	systemd, init
Tipos de inicio	Automático, Manual, Deshabilitado	Enable, Disable (configuración de inicio con systemctl)
Acciones posibles	Iniciar, Detener, Pausar, Reiniciar	Start, Stop, Restart, Reload
Herramientas de línea de comando	sc (Service Control), net start/stop	systemctl, service, init

Gestión de Servicios en Windows utilizando PowerShell

- Además de las herramientas gráficas como el Administrador de Tareas o services.msc, es posible gestionar los servicios de Windows utilizando PowerShell. Esto es especialmente útil para administradores que necesitan automatizar tareas o trabajar en servidores sin interfaces gráficas.

Gestión de Servicios en Windows utilizando PowerShell

- Listar todos los servicios con Get-Service
- Sintaxis: Get-Service

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Service
>>
```

Status	Name	DisplayName
-----	----	-----
Stopped	AarSvc_234a2f	Agent Activation Runtime_234a2f
Running	AcronisActivePr...	Acronis Active Protection (TM) Service
Running	AcrSch2Svc	Acronis Scheduler2 Service
Running	afcdpsrv	Acronis Nonstop Backup Service
Stopped	AJRouter	Servicio de enrutador de AllJoyn
Stopped	ALG	Servicio de puerta de enlace de niv...
Running	AnyDesk	AnyDesk Service
Stopped	AppIDSvc	Identidad de aplicación
Running	Appinfo	Información de la aplicación

Gestión de Servicios en Windows utilizando PowerShell

- Filtrar servicios por nombre
- Sintaxis: `Get-Service -DisplayName "google*"`

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Service -DisplayName "google*"
>>
```

Status	Name	DisplayName
-----	----	-----
Stopped	GoogleChromeEle...	Google Chrome Elevation Service (Go...
Stopped	GoogleUpdaterIn...	GoogleUpdater InternalService 130.0...
Stopped	GoogleUpdaterSe...	GoogleUpdater Service 130.0.6679.0 ...

Gestión de Servicios en Windows utilizando PowerShell

- Detener un servicio
- Sintaxis: Stop-Service -Name (nombre del servicio)

```
PS C:\WINDOWS\system32> Stop-Service -Name XblGameSave
```

- Iniciar un servicio
- Sintaxis: Start-Service -Name (nombre del servicio)

```
PS C:\WINDOWS\system32> Start-Service -Name XblGameSave
```

- Reiniciar un servicio
- Sintaxis:

```
PS C:\WINDOWS\system32> Restart-Service -Name XblGameSave  
\\
```


Gestión de Servicios en Windows utilizando PowerShell

Pausar y reanudar un servicio

- `Suspend-Service -Name <nombre_del_servicio>`
- `Resume-Service -Name <nombre_del_servicio>`

Cambiar el tipo de inicio de un servicio

Sintaxis: `Set-Service -Name wuauserv -StartupType Automatic`

Niveles de ejecución del sistema

- Niveles de Ejecución en Linux
- Los niveles de ejecución en Linux se gestionan mediante **systemd** (en distribuciones modernas) o **init** (en sistemas más antiguos). Estos niveles controlan qué servicios y procesos se inician en cada estado del sistema.
- **Ejemplos de RunLevels en Linux:**
- **Nivel 0:** Apagado (detiene el sistema).
- **Nivel 1:** Modo de usuario único (solo un usuario con acceso administrativo, sin red).
- **Nivel 2:** Modo multiusuario sin servicios de red.
- **Nivel 3:** Modo multiusuario con red (sin entorno gráfico).
- **Nivel 4:** No utilizado, puede personalizarse.
- **Nivel 5:** Modo multiusuario con red y entorno gráfico (interfaz gráfica activa).
- **Nivel 6:** Reinicio del sistema.

Niveles de ejecución del sistema

- En **Windows Server**, no existen los **RunLevels** como en los sistemas Linux. Sin embargo, existe un mecanismo similar que permite gestionar qué aplicaciones se inician cuando un usuario inicia sesión. Esta funcionalidad se gestiona a través de la **carpeta de inicio** (StartUp Folder), donde puedes agregar o eliminar accesos directos a las aplicaciones que deseas que se ejecuten automáticamente al inicio.

Niveles de ejecución del sistema

- Carpeta de inicio de un usuario específico
- La carpeta de inicio para un usuario específico contiene accesos directos a las aplicaciones que se ejecutan solo cuando ese usuario inicia sesión
 - Teclas win+r: shell:startup
 - Esto abrirá la carpeta de inicio específica para el usuario actual.
 - %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Niveles de ejecución del sistema

- Carpeta de inicio para todos los usuarios
- También existe una **carpeta de inicio** que afecta a todos los usuarios del sistema. Cualquier programa que se coloque aquí se ejecutará automáticamente cuando cualquier usuario inicie sesión
 - Teclas win+r: shell:common startup
 - C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Proceso de arranque en Windows

- Proceso de arranque en Windows

1. **BIOS/UEFI:** El sistema comienza con el arranque del BIOS o UEFI, que verifica el hardware y busca el **MBR** (Master Boot Record) en el disco.
2. **MBR:** El MBR se carga en memoria, busca la partición activa y carga el **sector de arranque**.
3. **bootmgr:** El sector de arranque localiza el **Windows Boot Manager (bootmgr)** y lo ejecuta.
4. **winload.exe:** bootmgr carga el archivo **winload.exe**, que inicia la carga del núcleo del sistema operativo (kernel) y otros controladores.
5. **Pantalla de inicio de sesión:** Finalmente, se cargan los servicios y se muestra la pantalla de inicio de sesión, momento en el cual se ejecutan las aplicaciones configuradas en la **carpeta de inicio**.

Comparación entre RunLevels en Linux y la Carpeta de Inicio en Windows

Característica	RunLevels (Linux)	Carpeta de Inicio (Windows)
Control del sistema	Niveles de ejecución gestionan servicios y modos del sistema (multiusuario, interfaz gráfica, etc.)	Gestiona aplicaciones que se inician cuando el usuario inicia sesión.
Número de niveles	7 niveles de ejecución (0-6)	Dos carpetas: una para el usuario actual, otra para todos los usuarios.
Gestión	Controlada mediante init o systemd	Carpetas Startup y Administrador de tareas.
Propósito	Administrar el estado del sistema (servicios críticos, modos de red, etc.).	Ejecutar aplicaciones al inicio de sesión del usuario o del sistema.

Administración de aplicaciones de inicio mediante el Administrador de Tareas

- Abrir el Administrador de tareas:
 - Presiona Ctrl + Shift + Esc o Ctrl + Alt + Supr y selecciona Administrador de tareas.
- Ir a la pestaña de Inicio:
 - En la ventana del Administrador de tareas, ve a la pestaña Inicio.
- Habilitar o deshabilitar programas:
 - Desde esta pestaña, puedes ver todas las aplicaciones que están configuradas para ejecutarse al inicio del sistema.
 - Puedes hacer clic derecho en una aplicación y seleccionar **Habilitar** o **Deshabilitar** según prefieras.

Comprobación de los cambios en Windows Server: Gestión de aplicaciones de inicio

- En **Windows Server**, puedes controlar qué aplicaciones se ejecutan automáticamente al inicio del sistema o al iniciar sesión mediante varias herramientas. Además del uso de la **carpeta de inicio** (StartUp Folder), puedes gestionar el inicio de aplicaciones modificando el **registro de Windows** o utilizando el **Administrador de tareas**

Comprobación de los cambios en Windows Server: Gestión de aplicaciones de inicio

- **Agregar una aplicación al inicio usando el Registro de Windows**
- Además de la carpeta de inicio, puedes agregar programas que se ejecuten automáticamente al inicio modificando el **Registro de Windows**.
 - Abrir el Editor del Registro:
 - Presiona Windows + R, escribe regedit, y presiona Enter. Esto abrirá el Editor del Registro.
 - Busca la siguiente ruta:
 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run (Agregar programa)
 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Comprobación de los cambios en Windows Server: Gestión de aplicaciones de inicio

- **Agregar una nueva entrada de inicio:**
 - Haz clic derecho en el panel derecho del editor de registro y selecciona **Nuevo** → **Valor de cadena** (String Value).
 - Asigna un nombre a esta nueva entrada, generalmente el nombre de la aplicación que deseas ejecutar al inicio.
- **Especificar la ruta del ejecutable:**
 - Haz doble clic en el nuevo valor que has creado.
 - En el campo **Información del valor**, introduce la ruta completa al archivo ejecutable que deseas que se inicie al arrancar